

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$\sqrt{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!}{2^n n!} x^n$$

Université Blida I Saad Dahlab – Faculté des Sciences – Département d'informatique

Module algorithmique ingénieurs, 1^{re} année, s1

Série 2 : algorithmique de base

Exercice 1 :

- Ecrire un algorithme réalisant le traitement suivant :
 - Demander à l'utilisateur quelle surface il désire d'en connaître le périmètre et la surface.
 - Demander les données nécessaires concernant la surface choisie.
 - Effectuer les calculs et retourner les valeurs périmètre et surface.

Exercice 2 :

- Ecrire un algorithme qui effectue la somme de n entiers à partir d'un entier p sans utiliser d'action itérative.

Exercice 3 :

- Etendre l'algorithme de résolution d'une équation du 2nd degré pour qu'ils prennent en compte :
 - A = 0 sans ignorer la résolution du fait que ce n'est plus une équation du 2nd degré.
 - Les solutions dans l'ensemble des nombres complexes dans le cas Delta < 0.

Exercice 4 :

- Ecrire un algorithme calculant n!.
- Ecrire un algorithme qui calcul les nombres d'arrangements et de combinaisons de p objets parmi n.

Exercice 5 :

- Ecrire un algorithme affichant les tables de multiplication de 1, 2, ..., 8 et 9.

Exercice 6 :

- Ecrire les algorithmes suivants :
 - Calcul du cosinus en utilisant son développement limité.
 - Idem pour Sinus et l'Exponentiel.
 - Faire la même chose pour la racine carrée et le logarithme

$$\exp(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n).$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}).$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}).$$

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}x + \left(\frac{1}{2} \times \frac{-1}{2}\right) \frac{x^2}{2} + \left(\frac{1}{2} \times \frac{-1}{2} \times \frac{-3}{2}\right) \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

$$\cos = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

[Handwritten scribbles and notes at the bottom right of the page]